

# 量子计算与机器学习第四章作业

姓名：郝思粤 学号：PB23151779

2025 年 12 月 30 日

## 题目 4.1 证明贝尔态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

可以等效写成

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|aa\rangle + |bb\rangle),$$

其中  $|a\rangle$  和  $|b\rangle$  是任意一组单比特正交归一基。

解：

设单比特计算基为  $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 。给定任意一组正交归一基  $\{|a\rangle, |b\rangle\}$ ，根据线性代数知识，必存在一个酉矩阵  $U$  满足

$$U|0\rangle = |a\rangle, \quad U|1\rangle = |b\rangle.$$

考虑两比特系统上的酉算符  $U \otimes U$ ，则

$$(U \otimes U)|\Phi^+\rangle = (U \otimes U)\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (1)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(U|0\rangle \otimes U|0\rangle + U|1\rangle \otimes U|1\rangle) \quad (2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle \otimes |a\rangle + |b\rangle \otimes |b\rangle) \quad (3)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|aa\rangle + |bb\rangle). \quad (4)$$

因此有

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|aa\rangle + |bb\rangle) = (U \otimes U)|\Phi^+\rangle.$$

即贝尔态在任意单比特正交归一基下均可等效写成

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|aa\rangle + |bb\rangle),$$

证毕。